

1a	1b	2	3a ₁	3a ₂	3b	4a	4b
1.80	0.70	2.50	0.60	0.60	1.30	1.50	1

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Asignatura y grupo:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis. Para cualquier serie de potencias que proponga, debe indicar su región de convergencia.

1. Series de potencias.

Sea $f(z) = \frac{1}{(z-2)^4} \left[z - \frac{32}{(z+2)^2} \right]$

- Establezca y sombree en un gráfico las regiones de convergencia de todos los posibles desarrollos en serie de potencias de $(z-2)$ de la función $f(z)$. Entre todos ellos, halle luego el que permite clasificar la singularidad $z_0 = 2$ y utilícelo para realizar dicha clasificación y obtener $\text{Res}(f(z); 2)$.
- Aplicando el teorema de caracterización de polos justifique que la función $g(z) = (f(z))^2$ tiene un polo en $z_0 = 2$. ¿Cuál es el orden de ese polo?

2. Teoría de residuos.

Sea $\mathcal{C} : |z-2| = 3$ recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \left[\frac{e^{\sin(2z)} - 1}{z \sin z} - 5z^4 \sin\left(\frac{2}{z}\right) \right] dz$$

Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

3. Transformada de Fourier.

- Si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar las siguientes en términos de F :

$$(a_1) \quad \mathcal{F}\{f(t-2) * f(t+2)\} \qquad (a_2) \quad \mathcal{F}\{3e^{i6\pi t} f(3t)\}$$

Enuncie las propiedades utilizadas.

- Dada $f(t) = \begin{cases} -2t & \text{si } 0 < t < 1 \\ 0 & \text{si } t < 0 \vee t > 1 \end{cases}$, calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ por definición. Escriba luego la integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

Nota: no se pide verificar las condiciones suficientes de existencia.

4. Transformada de Laplace.

- Empleando la transformada de Laplace, encuentre la solución $x(t)$ del siguiente problema:

$$x'(t) - 2x(t) + 4 \int_0^t x(\tau) e^{-3(t-\tau)} d\tau = 3e^{-3t} \quad \text{con } x(0) = 0$$

- Calcule: $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{(s+2)e^{-s}}{s^2 + 4s + 5} \right\}$

1a	1b	2	3a ₁	3a ₂	3b	4a	4b
1.80	0.70	2.50	0.60	0.60	1.30	1.50	1

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Signatura y grupo:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis. Para cualquier serie de potencias que proponga, debe indicar su región de convergencia.

1. Series de potencias.

Sea $f(z) = \frac{1}{(z+1)^4} \left[z + \frac{4}{(z+3)^2} \right]$

- Establezca y sombree en un gráfico las regiones de convergencia de todos los posibles desarrollos en serie de potencias de $(z+1)$ de la función $f(z)$. Entre todos ellos, halle luego el que permite clasificar la singularidad $z_0 = -1$ y utilícelo para realizar dicha clasificación y obtener $\text{Res}(f(z); -1)$.
- Aplicando el teorema de caracterización de polos justifique que la función $g(z) = (f(z))^3$ tiene un polo en $z_0 = -1$ y determine su orden.

-
2. Teoría de residuos. Sea $\mathcal{C} : |z-1| = 3$ recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \left[5z^9 \sin\left(\frac{2}{z^2}\right) - \frac{\sin(\sin(z))}{(z-\pi) \sin z} \right] dz$$

Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

3. Transformada de Fourier.

- a) Si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar las siguientes en términos de F :

(a₁) $\mathcal{F}\{f(2t) * f(t/2)\}$ (a₂) $\mathcal{F}\{e^{-i2\pi t} f(t-3)\}$

Enuncie las propiedades utilizadas.

- b) Dada $f(t) = \begin{cases} -2t & \text{si } -1 < t < 0 \\ 0 & \text{si } t < -1 \vee t > 0 \end{cases}$, calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ por definición. Escriba luego la integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

Nota: no se pide verificar las condiciones suficientes de existencia.

4. Transformada de Laplace.

- a) Empleando la transformada de Laplace, encuentre la solución $x(t)$ del siguiente problema:

$$x'(t) + 3x(t) - 2 \int_0^t x(\tau) e^{-2(t-\tau)} d\tau = 3e^{-2t} \quad \text{con } x(0) = 0$$

- b) Calcule: $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{(s-1)e^{-2s}}{s^2 - 2s + 2} \right\}$
-